本 科 开 题 报 告

低功耗无线火灾报警系统的设计与实现

A Battery-Powered Wireless Fire Alarm System with Self-Designed Detector Nodes

所属专业	**通信工程（物联网工程）**
项目类型	**自主科研训练 / 专业综合实践**
研究周期	**2026 年 11 月 — 2027 年 6 月（主体）**
文档版本	**V1.0**
编制日期	**2026 年 11 月 1 日**

本报告面向“电池供电 + 无线组网 + 长期无人值守”类嵌入式终端的通用能力训练

一 项目背景与意义

无线火灾探测报警器是消防电子行业出货量最大的产品之一。以江门本地的消防电子企业（如广东敏华电器）为例，其产品线中明确包含“无线火灾探测器”“火灾自动报警系统”“可燃气体报警控制系统”等，属于常年稳定招聘嵌入式开发人员的业务板块。

这类产品的技术内核，与“温湿度上云”这类教学项目有本质区别。它被四条硬约束同时限制：

- 电池供电，必须做到微安级待机。探测器装在吊顶上，没人会去换电池，三年一换是行业最低要求。这一条直接决定了整机的硬件架构，不是“优化项”，是“及格线”。
- 长期无人值守，必须具备故障自检能力。传感器坏了、电池快没电了、无线断了，设备自己必须报出来。消防产品最忌讳“坏了但没人知道”。
- 误报会造成实际损失。油烟、水蒸气、灰尘都会让廉价烟感乱叫。防误报不是加分项，是产品能不能用的分水岭。
- 报警必须可靠送达。无线丢一帧，可能就意味着一次真实火警被漏掉，因此需要心跳、重传、离线判定一整套机制。

这四条约束恰好构成了一套跨行业通用的嵌入式能力：低功耗设计、可靠性通信、状态机与故障诊断、模拟小信号处理。凡是“电池供电 + 无线 + 长期在线”的终端产品——智能水表、燃气表、门磁、资产标签、无线烟感、环境监测节点——技术骨架完全一样。因此本项目虽然以火灾报警为载体，但训练出的能力并不局限于消防行业。

> **与前一版选题的关系**
>
> 本报告替代此前《基于振动分析的设备状态监测节点》选题。更换的核心理由是项目对实验条件的依赖：振动诊断必须依赖真实故障样本与转速稳定的实验台，而这两项在宿舍条件下无法获得；本选题的全部验证都可以在桌面完成，只需万用表、示波器和一套自制测试方法。

二 研究目标

2.1 总目标

研制一套由一台报警主机与不少于四台自研无线探测节点组成的低功耗火灾报警系统：节点以电池供电，长期待机监测烟雾与温度，异常时主动上报；主机负责组网管理、报警判定、声光提示、故障监测与事件记录。系统须满足微安级待机、可靠无线链路、可控误报率三项硬指标。

2.2 量化指标

表 2-1　量化研究目标

编号	维度	指标（可验证）
G1	节点待机功耗	静态待机电流 ≤ 20 μA（含 MCU STOP、无线休眠、周期性烟感采样）；按 1200 mAh 有效容量计算，理论续航 ≥ 3 年
G2	探测性能	明火（纸张明燃）报警响应 ≤ 5 s；阴燃（棉绳）≤ 30 s；20 次重复试验检出率 100%
G3	误报抑制	水蒸气、灰尘、烹饪油烟三类干扰源各 20 次试验，误报率 ≤ 5%；线香（模拟真实烟）不作为干扰源
G4	无线链路	连续 1000 帧丢包率 ≤ 1%；节点掉线判定 ≤ 90 s；同时在线节点 ≥ 4 个
G5	故障自检	能上报三类故障：电池低电量（两级阈值）、传感器失效（发射/接收回路开路或短路）、无线链路质量劣化
G6	稳定性	连续运行 ≥ 72 h 无异常复位；事件记录掉电不丢失
G7	交付物	自制主机板与节点板原理图、PCB 源文件、BOM（成本 ≤ 300 元）、分层固件源码、上位机、测试报告、演示视频

三 研究内容与范围

3.1 研究内容

（1）光电感烟探测通道。红外发射管与光电接收管的散射式探测腔设计；微弱光电流的跨阻放大；LED 脉冲调制与同步检波（抗环境光）；腔体的遮光、防尘、防虫结构。

（2）超低功耗架构。MCU 低功耗模式（STOP + RTC 唤醒）与唤醒源设计；无线模块独立电源域开关；电池分压采样的 MOS 隔断；LDO 静态电流选型；未用引脚与 PCB 漏电流控制。

（3）无线组网与可靠传输。自定义轻量帧协议（地址、帧类型、序号、CRC16）；心跳保活；丢帧重传；时隙分配与冲突退避；节点注册与离线判定。

（4）火灾判定与防误报算法。烟雾浓度趋势判定；温升速率作为辅助量；延时确认与迟滞；短时干扰脉冲抑制；构建可量化的干扰源测试方法。

（5）故障自检。传感器回路通断检测；电池电压两级阈值预警；无线链路质量统计；看门狗与异常复位记录。

（6）报警主机。多节点轮询调度；声光报警输出；按键与状态指示；事件记录（内部 Flash，掉电不丢）；串口上报至上位机。

（7）上位机。节点列表与状态、实时曲线、报警与故障日志、参数配置。

3.2 研究范围与边界

包含：单点式光电感烟探测（不含吸气式、线型光束）；温度作为辅助判据；433 MHz 免许可频段；星型组网（一个主机、多个节点）；室内常温环境。

表 3-1　研究范围排除项

排除项	排除理由
CCCF 消防产品认证	认证费用与周期远超个人项目承受范围，本项目只做功能与指标验证，不对标认证要求
GB 4717 全项符合性	国标含大量强电、联动、声压级、电磁兼容条款，仅参考其设计思路，不作符合性声明
可燃气体探测	需催化燃烧或红外气体传感器，标定需标准气体，成本与安全风险高
多主机联网与消防联动	涉及系统级协议与联动逻辑，单主机验证通过后再考虑扩展
图像/视频烟雾识别	属计算机视觉方向，与本项目的低功耗嵌入式目标不一致
声光警报器的大功率输出	需 24 V 供电与大电流驱动，与电池供电节点的低功耗目标冲突

四 技术方案与实现思路

4.1 系统架构与角色划分

表 4-1　系统分层与职责

层	组成	职责与关键约束
感知层	红外对管、探测腔、NTC 热敏电阻	散射光强 → 电压；腔体遮光与防尘决定误报率下限
节点层	STM32L051 + CC1101 + 电池 + 低功耗电源	μA 级待机；定时采样；异常主动上报；故障自检
链路层	433 MHz 自定义帧协议	心跳、重传、序号去重、时隙分配
主机层	STM32F103 + 显示/指示 + 蜂鸣器 + Flash	组网管理、报警判定、事件记录、串口上报
上位机	Python（串口 + 图表 + 日志）	可视化、参数配置、测试数据导出

角色划分是本案的第一个设计决策：主机与节点使用不同档位的 MCU。主机长期由适配器供电，功耗不受限，选 STM32F103（生态成熟、资料多、开发快）；节点靠电池运行，必须选低功耗系列 STM32L051。若为省事让两端都用 F103，节点待机电流将高出约一个数量级（F103 的 STOP 模式典型值在 20 μA 量级，L051 在 1 μA 量级），直接导致 G1 无法达成。这个取舍本身就是低功耗设计的核心思维：先按供电条件分角色，再选器件。

4.2 关键方案论证

（1）无线方案选型

表 4-2　无线方案对比

方案	关键参数	优势	结论
CC1101 433 MHz	休眠 200 nA；发射 30 mA@10 dBm；速率 1.2—500 kbps；SPI	休眠电流极低；免许可频段；穿透优于 2.4 GHz；无需协议栈，协议自行设计	**主选**
nRF24L01+ 2.4 GHz	休眠 900 nA；与 Wi-Fi 同频段	模块便宜、资料多	排除：2.4 GHz 穿透差，与室内 Wi-Fi 相互干扰
BLE (nRF52)	广播功耗低；需协议栈	手机可直连	排除：协议栈复杂度高，节点数量与功耗控制不占优
LoRa (SX1276)	休眠 100 nA；速率低；模块较贵	距离远	排除：本场景距离仅数十米，速率与成本不划算

决策：CC1101（433 MHz）。关键理由是休眠电流与协议自主性。协议自行设计虽然增加工作量，但恰好是本项目最有讲头的部分——面试时能讲清“为什么这么定帧长、序号怎么用、冲突怎么避”，远胜于“我调用了某个库”。

（2）光电探测通道与信号链

散射式感烟的基本原理：发射管与接收管之间加遮光挡板，无烟时接收管几乎收不到光；烟雾颗粒进入腔体后产生散射，部分光线折向接收管，光电流随烟浓度上升。

> **这条信号链上有两个必须提前知道的坑**
>
> 其一，环境光是主要干扰源。阳光、日光灯都含直流与低频分量，若直接测量直流光电流，白天与夜间的读数会差出几倍。解决办法是LED 脉冲调制 + 同步检波：LED 以 1 kHz 方波驱动，接收端只提取同频分量，环境光的直流与低频成分被自然滤除。
>
> 其二，信号是纳安级，PCB 漏电流足以淹没它。助焊剂残留、指纹、潮湿都会在跨阻放大器的输入端形成比信号更大的漏电流，表现为“基线漂移、无烟也报警”。必须做三件事：PCB 焊接后超声或酒精彻底清洗、跨阻输入端加保护环（guard ring）、腔体与电路板之间做物理隔离。

信号链：红外 LED（1 kHz 调制）→ 散射腔 → 光电二极管 → 跨阻放大（R_f 取 1—10 MΩ）→ 带通滤波（中心 1 kHz）→ 同步检波 → 直流分量 → ADC。同步检波可用模拟开关实现，也可在 MCU 内以“采样窗口对齐 LED 亮/暗相位、两次相减”的方式完成——后者不需要额外器件，是更经济的选择。

（3）供电与低功耗架构

低功耗不是“写一句进入 STOP 模式”，而是一整套电源域设计。本方案的四条措施：

1. 无线模块独立电源域。CC1101 睡眠电流虽只有 200 nA，但长期通电仍会通过 SPI 引脚向 MCU 灌电流。用一只 P-MOS 控制其供电，不用时整段断电，SPI 引脚配置为模拟输入以消除漏电。
2. 电池电压采样用 MOS 隔断。分压电阻若长期接在电池上，即使取 2×1 MΩ，也会持续消耗约 1.5 μA——相当于整个待机预算的十分之一。改为测量时由 GPIO 控制 MOS 导通，测完立即断开。
3. LDO 静态电流必须计入预算。常规 SOT-23 封装 LDO 的静态电流在 3—6 μA，会吃掉大半预算。选超低静态电流型号（I_q 在几十纳安量级），或评估电池直供方案（CR123A 的 3 V 在 L051 工作范围内，可省去 LDO，但需注意截止电压）。
4. 未用引脚与调试口处理。悬空引脚会因输入级浮动产生漏电，统一配置为模拟输入或输出低；SWD 调试口在产品态应关闭。

（4）功耗预算

表 4-3　节点功耗预算（采样间隔 8 s，心跳间隔 30 s）

项目	工作电流	占空比	平均电流	说明
MCU STOP + RTC	1.2 μA	100%	1.2 μA	L051 手册量级
无线模块睡眠	0.2 μA	100%	0.2 μA	CC1101 SLEEP
烟感 LED（调制）	1.5 mA	0.125%	1.9 μA	10 ms 窗口 / 8 s 周期
光电前端运放	0.5 mA	0.125%	0.6 μA	与 LED 同步上电
LDO 静态	0.03 μA	100%	0.03 μA	超低 I_q 型号
心跳发射	30 mA	0.033%	10.0 μA	10 ms / 30 s，占预算近三分之二
泄漏与余量	—	—	1.5 μA	预留
合计	—	—	**≈ 15.4 μA**	验收上限取 20 μA，余量约 23%

续航估算：按 CR123A 有效容量 1200 mAh、平均电流 20 μA（验收上限）计算，理论续航约 6.8 年；计入电池自放电（约 1%/年）与低温性能衰减，承诺值取 ≥ 3 年。这一保守取法是必要的——低功耗指标的实际值与理论值往往差一个量级，报告里必须把“预算值、验收值、承诺值”三者分开写。

（5）通信协议与组网

表 4-4　自定义帧格式

字段	长度	说明
前导码 + 同步字	4 B	由 CC1101 硬件完成，软件不参与
帧头	1 B	固定 0x5A，用于帧对齐
节点地址	1 B	1—32；注册时由主机分配

字段	长度	说明
帧类型	1 B	0x01 心跳 / 0x02 报警 / 0x03 故障 / 0x04 注册 / 0x05 应答
序号	1 B	逐帧递增，用于去重与丢包率统计
数据域	≤ 12 B	烟雾值、温度、电池电压、状态位
CRC16	2 B	CCITT 多项式，覆盖帧头至数据域

冲突处理：主机在注册阶段为每个节点分配时隙（30 s 心跳周期内均分为 8 个时隙，单节点约 3.75 s，足够容纳一帧）；节点仅在自己的时隙发送心跳，避免同时发射造成碰撞。报警帧可抢占时隙，但发送前随机退避 0—200 ms，并连发 3 帧提高送达率——报警的可靠性优先于功耗，这是消防场景的基本取舍。

离线判定：心跳周期取 30 s。主机连续丢失 2 次心跳（60 s）报“通信异常”，连续丢失 3 次（90 s）报“离线”，满足 G4 的 ≤ 90 s 指标。此处存在一对必须显式取舍的矛盾：心跳越频繁，离线判定越快，但功耗越高。30 s 是在“≤ 90 s 判定”约束下的上限值；若 P3 实测待机电流偏高，可放宽至 45 s（判定 135 s，需同步放宽 G4 指标），但不可反过来压缩判定时间——功耗预算没有余量。

(6) 火灾判定与防误报

判定逻辑用一个带迟滞与确认的状态机实现，而非简单阈值比较：

$$\text{正常} \xrightarrow{(S > S_{th}\ \text{连续}\ 3\ \text{次采样})} \text{确认中} \xrightarrow{(\text{持续满足})} \text{报警}$$

$$\text{报警} \xrightarrow{(S < 0.7 \cdot S_{th}\ \text{连续}\ 10\ \text{次采样})} \text{正常}$$

其中 S 为归一化烟雾值（0—1000），S_{th} 为报警阈值。辅助判据为温升速率 dT/dt：若烟雾上升但温度不升，倾向于判定为水蒸气、灰尘类干扰，转入“预警”而非“报警”；若干扰持续时间短于 3 s，直接丢弃，视为脉冲干扰。

> **防误报必须用可量化的方法验证，不能靠“感觉挺准”**
>
> 设计五类测试源（2 类真实火源 + 3 类干扰源），每类各 20 次，记录报警与否：① 线香（模拟真实烟，应报警）；② 纸张明燃 / 棉绳阴燃（真实火源，应报警）；③ 水蒸气（电热水壶，不应报警）；④ 灰尘（抖动抹布、吹面粉，不应报警）；⑤ 烹饪油烟（不应报警）。测试须在阳台或通风处进行，明火测试旁备水或灭火器，全程有人看管。所有试验记录写入测试报告，作为 G3 的验收依据。

(7) 故障自检

- 传感器失效：发射管开路时同步检波输出恒为暗电平；接收管开路时恒为饱和；两种极端值均可判定为失效并上报。
- 电池低电量：两级阈值（如 2.6 V 预警、″2.4 V 严重），电压经 MOS 隔断后测量，避免分压电阻长期耗电。
- 链路质量：节点统计最近 20 帧的应答成功率，低于 60% 上报“链路劣化”。

4.3 开发顺序

1. 桌面验证（不画板）：用现成开发板 + 成品烟感模块 + 433 MHz 模块，先跑通“采样 → 判定 → 无线 → 主机显示”整条链路，确认算法与协议可行
2. 功耗摸底：在同一套开发板上先测一遍各模式电流，确认 μA 级待机可达，再决定是否自绘板
3. 画板：主机板与节点板原理图、PCB（两块拼板打样，省一次快递费）
4. 焊接调试：先焊电源与 MCU 最小系统，点亮后再焊模拟前端与无线
5. 联网与算法：协议、组网、判定、防误报实测

这个顺序的关键在第 1、2 步：先用现成件把“能不能成”验证掉，再投入画板。反过来做（先画板再验证）的风险是，板子回来后才发现方案本身走不通，而此时已经付出两版打样的成本与三周时间。

五 可行性与风险分析

5.1 可行性

理论可行。所需知识均可由已修课程支撑并小幅外推：模拟小信号与运放（电路分析基础、模拟电子技术）、数字电路与单片机（数字电路、无线单片机原理及应用）、无线组网（无线传输与组网技术、无线传感器网络）、数据处理（信号与系统、测试技术与工程信号处理）。低功耗设计属课程外内容，但资料充足、方法论清晰。

资源可行。物料成本约 250—300 元（主机 MCU 约 20 元、节点 MCU 约 15 元 ×4、CC1101 模块约 12 元 ×5、红外对管与运放约 40 元、电池与电池盒约 50 元、显示与蜂鸣器约 20 元、PCB 打样约 25 元）；无需实验台、无需标准气源、无需真实故障样本。

时间可行。主体在 2027 年 6 月底前完成，7—8 月为暑期实习期，项目可冻结不影响成果。

5.2 风险清单

表 5-1　风险识别与应对

编号	风险	等级	影响	应对措施
R1	待机电流降不到 20 μA	高	核心指标 G1 失败，项目含金量大半丧失	把功耗优化排在功能之后（P3 集中处理）；用 0.1 Ω 采样电阻 + 万用表 mV 档测量，避免量程误差；逐项断电定位漏电来源（先断无线、再断模拟前端、最后查引脚）
R2	探测腔遮光/防尘做不好	高	无烟也报警，或对真烟不灵敏	先用成品烟感模块验证算法；腔体用黑色不透光材料 + 迷宫挡板 + 细目防虫网；每版腔体做同一套对比测试
R3	PCB 漏电流淹没微弱信号	高	基线漂移，误报无法收敛	焊后彻底清洗；跨阻输入端加 guard ring；模拟区与数字区地分离、单点连接

编号	风险	等级	影响	应对措施
R4	多节点同时发射造成碰撞	中	丢包率超标	主机分配时隙；报警帧随机退避 + 连发 3 帧；统计冲突次数指导参数调整
R5	电池选型不当，续航不达标	中	需重新选型，结构返工	按表 4-3 预算选型；优先 CR123A（自放电 <1%/年、低温性能好）；碱性 AA 仅作对比
R6	误报率无法量化	中	G3 指标空缺，答辩被追问	严格执行 5 类测试源 ×20 次测试法（2 类火源 + 3 类干扰源），记录原始数据并写入报告
R7	PCB 首版失败	中	进度延误 2—3 周	预留测试点与调试串口；预算内做两版打样；关键网络加测试环
R8	EDA 能力滞后	中	画板环节卡住	EDA 课程在第 7 学期，须在此前自学并先完成一块练习板
R9	明火测试的安全风险	中	人身与财产安全	只在阳台/通风处、清空周边可燃物、备水或灭火器、全程有人；优先用线香与阴燃棉绳，尽量少用明燃
R10	课业与项目冲突	中	里程碑延期	每阶段留 1—2 周缓冲；冲突时优先保 P2—P4，通信与上位机可压缩

六 进度计划与里程碑

> **进度安排的三条前置约束**
>
> 其一，2027 年 7—8 月是大三暑期实习期，项目须在 6 月底前定型，才能在 4—5 月投递时拿得出成果，实习期间也才能安心暂停。其二，2027 年 9 月为秋招启动节点，简历投递须在 8 月底前完成。其三，寒假的整块时间应留给焊接调试（P2），这是最需要连续时间的阶段，不宜安排实习。

表 6-1　进度计划与里程碑

阶段	时间	周期	主要工作	里程碑（可验证）
P0	2026.11	3 周	器件选型定稿；用开发板 + 成品烟感模块跑通“采样→判定→无线→主机显示”；功耗摸底	整条链路贯通；各模式电流实测值出炉，确认 μA 级待机可达
P1	2026.12	4 周	原理图、PCB（主机板 + 节点板拼板）、Gerber 发出	BOM 定稿且 ≤ 300 元；DRC 通过；打样下单
P2	2027.1（寒假）	4 周	焊接、上电调试、电源与时钟验证、模拟前端出信号、无线点对点打通	示波器可见同步检波输出；两板之间能收发一帧
P3	2027.2—3	5 周	低功耗优化：STOP + RTC 唤醒、电源域开关、引脚处理、漏电定位	节点静态电流 ≤ 20 μA（G1）；给出逐项电流分解表

阶段	时间	周期	主要工作	里程碑（可验证）
P4	2027.3—4	5 周	协议完善、时隙分配、多节点组网、心跳与离线判定、主机报警逻辑	4 节点同时在线；1000 帧丢包率 ≤ 1%；离线判定 ≤ 90 s（G4）
P5	2027.5	4 周	火灾判定状态机、五类干扰源测试、上位机	检出率 100%、响应 ≤ 5 s；三类干扰源误报率 ≤ 5%（G2、G3）
P6	2027.6	3 周	72 h 连续运行、故障自检验证、文档与演示视频	无异常复位；三类故障均可上报（G5、G6）；交付物齐备（G7）

有效工作周合计约 28 周。P0 为关键路径起点，其“功耗摸底”结论直接决定后续是否维持现方案：若开发板上实测待机已无法接近 20 μA，须在 P0 内更换 MCU 型号或调整电源架构，而不是拖到 P3 才发现。

七 预期成果与评估标准

7.1 预期成果

1. 硬件：报警主机板 1 块、无线探测节点板 4 块，含原理图、PCB 源文件、BOM 与成本核算
2. 固件：节点固件与主机固件，分层架构（驱动 / 协议 / 业务逻辑分离），节点侧含低功耗状态机
3. 上位机：节点状态面板、实时曲线、报警与故障日志、参数配置
4. 数据资产：功耗分解表、五类测试源（2 类火源 + 3 类干扰源）测试记录、72 h 运行日志
5. 文档：设计说明书、测试报告、演示视频
6. 可选：软件著作权登记；开源至 GitHub 与立创开源广场

7.2 评估标准

表 7-1　验收指标与验证方法

指标	目标值	验证方法
节点静态待机电流	≤ 20 μA	0.1 Ω 采样电阻 + 万用表 mV 档，静置 60 s 取平均；同时用 μA 档万用表串入复核
理论续航	≥ 3 年	功耗预算表（表 4-3）+ 12 h 电流积分实测比对
明火报警响应	≤ 5 s	秒表计时，配合主机日志时间戳，20 次统计
阴燃报警响应	≤ 30 s	同上，20 次统计
真实火源检出率	100%	40 次试验（明火 + 阴燃）全部报警
干扰源误报率	≤ 5%	水蒸气 / 灰尘 / 油烟各 20 次，记录误报次数

指标	目标值	验证方法
无线丢包率	≤ 1%	连续 1000 帧，按序号统计缺失
离线判定时间	≤ 90 s	拔出节点电池，计时至主机报离线
同时在线节点数	≥ 4	4 节点连续运行 72 h 不掉线
故障上报	三类全覆盖	人为制造低电压、遮挡/断开传感器、拉远距离降低链路质量，逐一验证
连续运行	≥ 72 h	运行日志无复位记录
首版 PCB 点亮	一次成功	上电调试记录（含失败原因分析）

7.3 项目完成度自评标准

除指标达标外，还须能完整回答三个问题：

1. 为什么这样设计——MCU 为何两端不同档、心跳周期为何取这个值、阈值为何定在这里、LDO 为何选这个型号，每个参数都能追溯到依据而非“参考设计如此”
2. 遇到过什么问题、怎么解决的——至少三个真实排查过程（如漏电流定位、误报收敛、碰撞导致的丢包）
3. 还有什么不足——能明确指出边界：未过认证、未做可燃气体、单主机星型组网、误报测试样本量有限

八 分层交付与止损判据

长周期单人项目最可能的失败模式，不是某个技术点攻不下，而是卡在中途：判断不了能否继续，也不确定已有成果算不算数。因此预先定义三层交付与三条止损判据。

表 8-1　分层交付与简历表述口径

层级	达成时点	交付内容	简历表述口径
L1 最低可交付	2027.3（P3 完成）	自制节点板 + 主机板；模拟前端出信号；无线点对点通信；待机电流实测 ≤ 20 μA	“独立完成电池供电无线探测节点的硬件与固件设计，实现 μA 级待机（实测 20 μA 以内），完成 433 MHz 自定义帧协议设计”——只陈述做到的事
L2 标准交付	2027.4（P4 完成）	4 节点组网；心跳与离线判定；报警与故障上报；丢包率 ≤ 1%	增加“实现 4 节点星型组网与离线检测，1000 帧丢包率低于 1%”
L3 完整交付	2027.6（P6 完成）	火灾判定与防误报实测数据；上位机；72 h 稳定性；完整文档与视频	完整项目叙事，可作为面试主项目被深挖 40 分钟

表 8-2　止损判据与处置动作

编号	检查时点	触发条件	处置动作
S1	2026.11 底（P0 结束）	开发板上待机电流无法降到 100 μA 以下	优先更换 MCU 型号或改电源架构，最多再试 2 周；仍不行则降级为“桌面系统原型”（不做 PCB），保住软件与协议能力
S2	2027.1 底（P2 结束）	模拟前端拿不到可用的信噪比，或两板通信不通	模拟前端改用成品烟感模块（保留自研腔体作为加分项）；通信问题拆成“最小收发”单独排查，不同时推进两项
S3	2027.4 底（P4 结束）	组网仍不稳定（丢包率 > 5%）	停止增加节点数，固定为 2 节点并强化重传；把剩余时间投入防误报测试与文档，守住 L1 + 已有数据

九 就业落点与实习路径

9.1 直接对口的岗位

表 9-1　目标企业与岗位对照

企业	地点 / 岗位	与本项目的对应关系
广东敏华电器	江门蓬江 嵌入式软件助理工程师 5—8K，应届优先	产品线含无线火灾探测器、火灾自动报警系统。岗位要求“熟悉嵌入式操作系统并有实际应用、熟悉单片机硬件原理、软硬件抗干扰设计、能看懂原理图、了解 TCP/IP 与无线传输”——本项目除 TCP/IP 外逐条对应；可在 P5 增加上位机网络上报以补齐
台德智联	东莞 消费电子软硬件研发	智能音频终端同样是“电池 + 无线 + 低功耗 + 小信号”结构，功耗与可靠性方法可平移
逸文科技	深圳 嵌入式（AI 眼镜）	低功耗 + 无线 + 传感器，方向一致，但对算法能力要求更高，属“够一够”的目标

9.2 能力的可迁移性

本项目的四项核心能力不绑定消防行业：微安级低功耗设计（所有电池供电终端）、自定义可靠通信协议（所有无线组网产品）、小信号模拟前端（所有传感器产品）、故障自检与状态机设计（所有无人值守设备）。智能水表、燃气表、门磁、资产标签、无线温湿度、共享设备锁具，技术骨架与此相同。

> **关于“先实习、不对口也去”的定位**
>
> 本项目的第一目标是拿到一段真实的工程实习经历，而不是锁定某一家公司。因此简历主线应写“低功耗无线终端的软硬件一体化开发能力”，而非“消防行业专家”。这样即使最终去的不是消防企业，这套能力依然成立——这也是本项目相对“行业专用型项目”的最大优势。

9.3 实习时间窗

- 2027 年 4—5 月：开始投递暑期实习。此时手上已有 L1 级成果（自制板 + μA 级待机 + 无线通信），足以支撑面试
- 2027 年 7—8 月：实习期，项目冻结，不影响成果定型
- 2027 年 9 月：秋招启动，项目已完整收尾
- 江门本地投递渠道：除招聘平台外，通过学院老师、师兄师姐内推效率显著高于海投；本地规模企业普遍有五邑大学校友

甄别提醒：中小企业实习质量差异大，接受 offer 前须确认三件事——是否有固定导师带、能否接触真实项目而非只做测试或焊接、能否开具实习证明。

附录 A 关键计算与参数依据

A.1 续航估算

设平均电流 I_{avg}、电池有效容量 C，则续航 $t = C / I_{avg}$。按表 4-3 的验收上限 20 μA：

$$t = 1200\ \text{mAh} \div 0.020\ \text{mA} \approx 60\,000\ \text{h} \approx 6.8\ \text{年}$$

取承诺值 3 年，折扣来自电池自放电（约 1%/年）、低温容量衰减与脉冲放电造成的有效容量下降。此处刻意保守：低功耗指标普遍偏离预算值，按理论值写承诺，验收时必然不达标。

A.2 心跳功耗占比

$$I_{心跳} = 30\ \text{mA} \times 10\ \text{ms} \div 30\ \text{s} \approx 10.0\ \mu\text{A}$$

这一项占待机总预算（15.4 μA）的近三分之二，是本项目最容易被忽略的功耗来源。结论：心跳周期是低功耗设计的第一个可调参数，但受离线判定时间（≤ 90 s）反向约束，不能任意加长。这一对矛盾关系（功耗 ↔ 响应时效）正是本项目值得在答辩中展开讨论的技术权衡。

A.3 采样占空比与探测灵敏度的权衡

采样间隔越长越省电，但会漏掉快速发展的火情。取 8 s 间隔、10 ms 窗口（占空比 0.125%），LED 与运放合计约 2.5 μA，且采样间隔小于 5 s 的响应要求。若实测响应偏慢可缩短至 4 s，代价是功耗增加约 2.5 μA，需在 P5 用实测数据定案。

A.4 主要器件清单与依据

表 A-1　关键器件与选型依据

器件	型号	选型依据
节点 MCU	STM32L051	STOP 模式电流在 1 μA 量级（含 RTC），是达成 G1 的前提；F103 同模式下高出一个数量级
主机 MCU	STM32F103	长期供电不约束功耗，选生态成熟、开发效率高的型号
无线收发	CC1101	休眠 200 nA；433 MHz 免许可、穿透优于 2.4 GHz；SPI 接口简单，协议可自研
电池	CR123A	3 V / 约 1500 mAh；自放电 <1%/年；低温性能优于碱性电池；脉冲放电能力满足发射峰值
LDO	超低 I_q 型号	I_q 需在百纳安量级；常规 SOT-23 LDO 的 3—6 μA 会吃掉近半预算
运放	低功耗 CMOS 型	低输入偏置电流（pA 级），避免淹没纳安级光电流；可接受较高失调（软件可校准）

> **本报告仍属估算、须以实测回填的三项**
>
> ① 表 4-3 分项电流（MCU 与无线为手册典型值，光学前端为估算）；② 物料成本（约 250—300 元）；③ 各项目标值（检出率、误报率、丢包率为设计目标，非已有结果）。分别在 P0、P1、P5 完成后回填。